

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образовательная организация среднего профессионального образования

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Группа ИСИП-24-1П

СОГЛАСОВАНО

Преподаватель

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель цикловой комиссии

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы

«Цветочный магазин»

(учебный программный документ)

ИСИП.241П.004-01 ТЗ

Листов 7

Исполнитель:

студент группы ИСИП-24-1П

Крицкий Кирилл Андреевич

_____ / К. А. Крицкий /

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе
5. Требования к программной документации
6. Техничко-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложение. Перечень терминов и документов

1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование программы: «Цветочный магазин» (краткое наименование — ЦМ). Обозначение документа: ИСИП.241П.004-01 ТЗ. Программа предназначена для учёта ассортимента, остатков и заказов цветочного магазина. Область применения — розничная продажа срезанных цветов, букетов, комнатных растений и сопутствующих товаров. Объект применения — рабочее место продавца-консультанта (студент группы ИСИП-24-1П).

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием является учебное задание по материалам лекции 2 «Общие требования к программным документам. Техническое задание», утверждённое преподавателем цикловой комиссии специальности 09.02.07 в сентябре 2026 года. Исполнитель — студент группы ИСИП-24-1П Крицкий Кирилл Андреевич. Наименование темы: «Разработка программы «Цветочный магазин»». Шифр темы: ЦМ-2026.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа обеспечивает ведение каталога товаров цветочного магазина, учёт остатков, оформление заказов покупателей и формирование отчётов по продажам и наличию.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа эксплуатируется на ПЭВМ под управлением Windows 10/11 в однопользовательском режиме. Постоянное подключение к сети Интернет не требуется. Данные хранятся локально в файле базы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна выполнять следующие функции: ведение каталога товаров (название, категория: срезанный цветок, букет, комнатное растение, упаковка, сопутствующий товар; цвет; единица измерения; цена; количество на складе; срок годности для срезанных цветов); добавление, изменение и списание товара; оформление заказа (дата, покупатель, телефон, состав: товар и количество, способ получения: самовывоз или доставка, адрес, дата и время, статус: новый / в работе / выполнен / отменён, сумма); изменение статуса заказа; поиск товара по названию без учёта регистра; фильтр по категории, цвету и наличию; сортировка по названию, цене и остатку; просмотр карточки товара и заказа; формирование отчётов «Остатки», «Заказы за период» и «Чек заказа» с выводом на экран, печать и сохранение в PDF; предупреждение, если остаток товара ниже заданного минимума; резервное копирование файла базы данных.

Входные данные вводятся через формы интерфейса. Выходные данные — каталог и карточки товара, список заказов, печатные формы формата А4 и файл базы SQLite. При объёме до 300 товаров и 200 заказов время открытия каталога — не более 3 с, оформления заказа — не более 3 с, формирования отчёта — не более 5 с.

4.2. Требования к надёжности

Программа не должна аварийно завершаться при некорректном вводе: ошибка сообщается пользователю. Контролируются уникальность названия товара в категории, обязательность названия и цены, неотрицательный остаток, цена больше нуля, запрет оформления заказа при недостатке товара на складе. При выполнении заказа остаток уменьшается автоматически. Отмена заказа возвращает количество на склад, если заказ ещё не выполнен. Удаление товара с остатком или заказами — после подтверждения. После сбоя восстановление — повторным запуском; при повреждении базы предлагается копия. Время восстановления при наличии копии — не более 10 минут.

4.3. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации соответствуют требованиям к ПЭВМ: температура от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность 40–80 %. Обслуживание: корректное завершение работы и резервная копия не реже одного раза в неделю. Персонал — один пользователь после инструктажа до 30 минут. Работа с ПЭВМ — не ниже II группы по электробезопасности.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальный состав рабочего места: ПЭВМ с процессором 1,6 ГГц (два ядра), ОЗУ 4 Гбайт, 500 Мбайт свободного места, дисплей 1366×768, клавиатура и мышь. Для печати — принтер либо сохранение в PDF. Для копий — USB-накопитель от 1 Гбайт.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Данные хранятся в файле SQLite. Основные сущности: товар, категория, заказ, позиция заказа, покупатель. Связь «один ко многим» между заказом и позициями. Язык реализации — C# (.NET 8). Среда — Windows 10/11 x64 и .NET 8 Desktop Runtime. Импорт товаров допускается из CSV (UTF-8): название, категория, цвет, цена, остаток.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

На носителе указываются наименование программы, обозначение ИСИП.241П.004-01, версия, исполнитель и группа. Передача — на USB-накопителе со сшитым комплектом документации либо архивом ZIP по согласованному учебному каналу.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Носитель перевозят в закрытой таре при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С без воздействия осадков. Хранение — в отапливаемом помещении не менее срока хранения учебной работы, установленного образовательной организацией.

4.8. Специальные требования

Язык интерфейса — русский. Основной экран — список товаров (название, категория, цена, остаток). Товары с остатком ниже минимума выделяются красным. В карточке заказа отображаются состав, сумма и статус. Сохранение — кнопка «Сохранить» и Ctrl+S. Выход с несохранёнными данными — с запросом подтверждения. Требования размещения в сети Интернет не предъявляются (учебная программа).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Комплект документов по ГОСТ 19.101-77, оформление по ГОСТ 19.106-78: техническое задание; текст программы (12); описание программы (13); руководство оператора (34); программа и методика испытаний (51); пояснительная записка (81). Документы — формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт (таблицы 10–12 пт), интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Номера листов — вверху над текстом.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка учебная, стоимость лицензии для заказчика — 0 руб. Эффект — отказ от бумажного журнала заказов и ручного подсчёта остатков цветов.

Потребность — один рабочий экземпляр на точку продаж и один контрольный для преподавателя. Преимущество перед кассовыми облачными системами — работа без Интернета и простой набор функций для одной точки; недостаток — нет онлайн-оплаты и мобильного клиента, что для учебного изделия допустимо.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии по ГОСТ 19.102-77: техническое задание; рабочий проект (совмещён с техническим); внедрение. Эскизный проект не выделяется. Исполнитель всех стадий — Крицкий К. А., группа ИСИП-24-1П.

Таблица 1 — Стадии и сроки

Стадия	Работы	Срок
Техническое задание	Постановка задачи, разработка и утверждение ТЗ	сентябрь 2026
Рабочий проект	Программа, документация, испытания по ПМИ	октябрь–ноябрь 2026
Внедрение	Передача программы и документов преподавателю	ноябрь 2026

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний: предварительные (исполнитель) и приёмо-сдаточные (в присутствии преподавателя). Контрольный пример: не менее 15 товаров трёх категорий, 5 заказов (включая доставку и самовывоз); полный цикл — приход товара, оформление заказа, уменьшение остатка, смена статуса, отчёты «Остатки» и «Чек» и резервная копия. Приёмка — при соответствии программы требованиям настоящего ТЗ, наличии комплекта документации и успешном запуске на рабочем месте п. 4.4. Отказ в приёмке: невозможность запуска, потеря данных при сохранении, оформление заказа сверх остатка, отсутствие отчёта по остаткам или чека заказа.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

Перечень терминов и нормативных документов

ЕСПД — единая система программной документации; ТЗ — техническое задание; ПМИ — программа и методика испытаний; ЦМ — настоящая программа; товар — позиция ассортимента магазина; заказ — заявка покупателя на товары с указанием способа получения; остаток — количество товара, доступное к продаже.

При разработке руководствуются: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.505-79, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 2.301-68.

Исполнитель: студент группы ИСИП-24-1П

Крицкий Кирилл Андреевич

«___» _____ 2026 г.